Техника высоких напряжений

**Методическое пособие для студента**

**Стример, лидер, искровой разряд: как решать задачи**

*Справочные данные, алгоритм, разобранные примеры, задачи и реальные случаи · лекция 3*

**Как работать с пособием.** Просмотрите справочные данные и сводку формул. Повторите сами расчёты разобранных примеров. Решите задачи раздела 4 и сверьтесь с ответами в конце. Раздел 5 — реальные случаи: ответьте на вопросы письменно. Интерактив «Стример, лидер, искровой разряд» помогает проверить себя: вкладки 1–4 считают те же величины, вкладка 6 — ещё 10 задач.

## 1. Справочные данные

| Величина | Значение |
|---|---|
| Константы Таунсенда для воздуха | A = 15 1/(см·мм рт. ст.), B = 365 В/(см·мм рт. ст.) |
| Критерий стримера | $\alpha x_{кр} \approx 18–20$ (в расчётах — 20) |
| Поле устойчивости стримера при δ = 1 | +: 4,7 кВ/см; −: 11,7 кВ/см |
| Поле головки стримера | +: 120–160 кВ/см; −: 100–120 кВ/см |
| Скорость стримера | $10^5 \ldots 4 \cdot 10^6$ м/с |
| Относительная плотность воздуха | $\delta \approx e^{-H/8150}$ |
| Порог перехода стебля в лидер | ≈ 1500–2000 K |
| Температура канала лидера | 2000–3500 K |
| Скорость лабораторного лидера | $\approx 10^4$ м/с (1–3 см/мкс) |
| Ступенчатый лидер молнии | ступени — десятки м, паузы 20–50 мкс, $\approx 2 \cdot 10^5$ м/с |
| Обратный удар молнии | ≈ 30 000 K, ≥ 10 атм |
| Учебная модель лидера | $E_s$ = 3,8 кВ/см, $E_L$ = 1,5 кВ/см, 3 см/мкс |
| Грозовой импульс | 1,2/50 мкс |

## 2. Сводка формул

| Что считаем | Формула | Замечание |
|---|---|---|
| Коэффициент ионизации | $\alpha = A \cdot p \cdot e^{-B \cdot p/E}$ | p в мм рт. ст., E в В/см |

| Что считаем | Формула | Замечание |
|---|---|---|
| Критическая длина лавины | $x_{кр} = 20/\alpha$ | меньше зазора — пробой стримерный |
| Длина стримерной зоны | $L_s \approx U/E_s$ | резко неоднородное поле |
| Пробой острие — плоскость | $U_{пр} \approx E_s \cdot \delta \cdot d$ | d до ≈ 1 м |
| Поле у острия | $E_{max} = 2U/(r \cdot \ln(4d/r))$ | лекция 1 |
| Зажигание (модель) | $E_з = 30\delta(1 + 0{,}3/\sqrt{(\delta r)})$, $U_з = E_з \cdot r \cdot \ln(4d/r)/2$ | r в см; у «−» × 0,9 |
| Формула Галле | $U_{50} = 3400 \cdot k/(1 + 8/d)$ | кВ, d в м, k = 1 стержень |
| Стримерная зона лидера | $L_s = (U - E_L \cdot L)/E_s$ | модель |
| Финальный скачок | $L + L_s \geq d$ | |
| Время разряда | $t_р = t_с + t_ф$ | |
| Критерий площадей | $\int(u - U_0)dt = D$ | прямоугольник: $t_ф = D/(U - U_0)$ |

## 3. Алгоритм решения и разобранные примеры

1. Определите, какой механизм работает: однородное поле и малый зазор — лавина и критерий стримера; острие и зазор до 1 м — стримеры; больше 1 м — лидер и формула Галле; импульс — время разряда.
2. Переведите единицы: E в кВ/см, d в см (для стримеров) или в м (для Галле).
3. Учтите полярность ($E_{s+}$ или $E_{s-}$) и высоту (δ).
4. Подставьте числа и проверьте порядок величины: сотни киловольт на метр — разумно, мегавольты на сантиметр — ошибка.

### Пример 1. Где лавина станет стримером

**Дано:** воздух, 760 мм рт. ст., почти однородное поле E = 35 кВ/см, зазор 3 см.

$\alpha = 15 \cdot 760 \cdot e^{-365 \cdot 760/35000} = 4{,}12$ 1/см.

$x_{кр} = 20/\alpha = 20/4{,}12 = 4{,}9$ см.

**Ответ:** $x_{кр} \approx 4{,}9$ см > 3 см: лавина дойдёт до анода раньше, чем станет стримером.

## Пример 2. Пробой острие — плоскость при двух полярностях

**Дано:** острие на расстоянии d = 40 см от заземлённой плоскости, δ = 1.

Острие «+»: $U_{пр} \approx E_{s+} \cdot d = 4{,}7 \cdot 40 = 188$ кВ.

Острие «−»: $U_{пр} \approx E_{s-} \cdot d = 11{,}7 \cdot 40 = 468$ кВ.

> **Ответ:** 188 и 468 кВ: при положительном острие в 2,5 раза меньше.

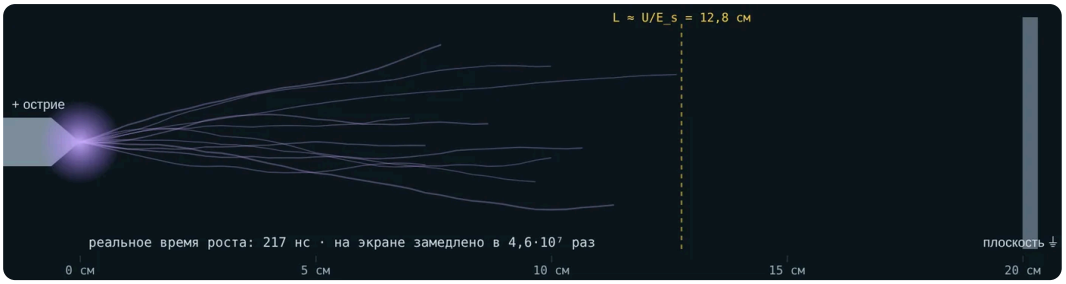



**Рис. 1.** Проверка во вкладке 1: при 60 кВ и 20 см стримеры «+» дорастают лишь до 12,8 см = 60/4,7

## Пример 3. Напряжение зажигания

**Дано:** острие r = 1 мм = 0,1 см, d = 20 см, δ = 1.

$E_з = 30 \cdot (1 + 0{,}3/\sqrt{0{,}1}) = 58{,}5$ кВ/см.

$U_з = E_з \cdot r \cdot \ln(4d/r)/2 = 58{,}5 \cdot 0{,}1 \cdot \ln 800/2 = 19{,}5$ кВ.

У отрицательного острия на 10 % меньше: 17,6 кВ.

> **Ответ:** ≈ 19,5 кВ («+») и 17,6 кВ («−») — в 5–10 раз меньше пробивного: долгое время горит только корона.

## Пример 4. Поправка на высоту

**Дано:** промежуток 40 см, острие «+», высота 1000 м.

$\delta = e^{-1000/8150} = 0{,}885$.

$U_{пр} \approx 4{,}7 \cdot 0{,}885 \cdot 40 = 166$ кВ.

> **Ответ:** ≈ 166 кВ — на 12 % меньше, чем на уровне моря.

## Пример 5. Длинный промежуток по Галле

**Дано:** стержень — плоскость, d = 5 м, положительный коммутационный импульс.

$U_{50} = 3400/(1 + 8/5) = 1308$ кВ.

Средняя напряжённость 262 кВ/м; «только стримеры» дали бы 470·5 = 2350 кВ.

> **Ответ:** $U_{50} \approx 1308$ кВ.

## Пример 6. Какой длины нужен лидер

**Дано:** d = 4 м, напряжение 1140 кВ (считаем неизменным), $E_s$ = 3,8 кВ/см, $E_L$ = 1,5 кВ/см, скорость лидера 3 см/мкс.

Одни стримеры: $L_s$ = 1140/380 = 3,0 м < 4 м — не хватает.

Условие скачка: $L + (1140 - 150 \cdot L)/380 = 4 \rightarrow L \cdot (1 - 150/380) = 4 - 3{,}0 \rightarrow L = 1{,}0/0{,}605 = 1{,}65$ м.

Время роста лидера: 165 см / 3 см/мкс = 55 мкс.

> **Ответ:** лидер ≈ 1,65 м, ≈ 55 мкс от старта лидера.

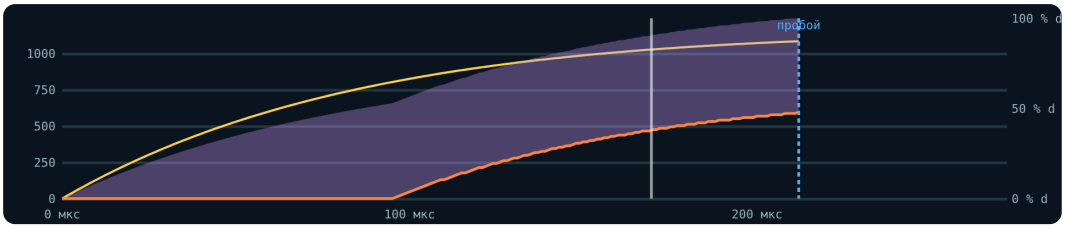



**Рис. 2.** Во вкладке 3 напряжение импульса к моменту пробоя (≈ 205 мкс) ещё растёт и равно ≈ 1085 кВ, поэтому лидер длиннее — ≈ 1,9 м. Проверка: 1,92 + (1085 − 150·1,92)/380 ≈ 4,0 м

## Пример 7. Время разряда по критерию площадей

**Дано:** $U_0$ = 100 кВ; прямоугольное напряжение 130 кВ; среднее $t_c$ = 0,4 мкс. Сравнить стержень (D = 60 кВ·мкс) и шаровой промежуток (D = 2 кВ·мкс).

Стержень: $t_ф = 60/(130 - 100) = 2{,}0$ мкс, $t_p = 2{,}4$ мкс.

Шары: $t_ф = 2/30 = 0{,}067$ мкс, $t_p \approx 0{,}47$ мкс — почти всё время уходит на ожидание электрона.

> **Ответ:** 2,4 мкс и 0,47 мкс; у шаров разброс задаёт $t_c$, отсюда облучение.

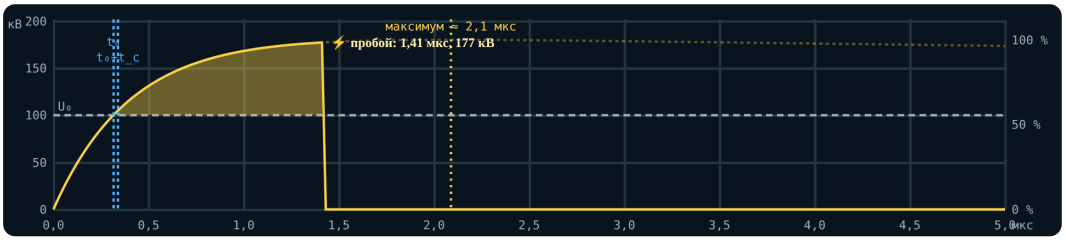



**Рис. 3.** Во вкладке 4 импульс не прямоугольный, но идея та же: пробой, когда жёлтая площадь над $U_0$ достигла D

## 4. Задачи для самостоятельной работы

1. Почти однородное поле 45 кВ/см в воздухе при 760 мм рт. ст. Найдите критическую длину лавины $x_{кр}$ ($\alpha x_{кр} = 20$), мм.
2. То же при 60 кВ/см, мм.
3. Острие «+» в 50 см от заземлённой плоскости, $\delta = 1$. Оцените пробивное напряжение, кВ.
4. Острие «−» в 15 см от плоскости, $\delta = 1$. Пробивное напряжение, кВ.
5. Высота 3000 м, острие «+», d = 30 см. Пробивное напряжение, кВ.
6. Острие r = 0,5 мм, d = 30 см, $\delta = 1$, полярность «+». Напряжение зажигания по модели, кВ.
7. Наибольшая напряжённость у острия r = 1 мм при U = 50 кВ и d = 20 см, кВ/см.
8. $U_{50}$ стержень — плоскость при d = 2 м по Галле, кВ.
9. При какой длине промежутка стержень — плоскость $U_{50}$ по Галле равно 1500 кВ, м?
10. Облако на высоте 5 км, средняя скорость ступенчатого лидера $2 \cdot 10^5$ м/с. Время до земли, мс.
11. $U_0$ = 100 кВ, D = 60 кВ·мкс, прямоугольное напряжение 160 кВ. Время формирования, мкс.
12. Лидер растёт со скоростью 3 см/мкс. За какое время он пройдёт 1,5 м, мкс?

## 5. Реальные случаи

Прочитайте случай и ответьте письменно на вопрос. Эти же случаи с вариантами ответа — во вкладке 5 интерактива.

### 5.1. Италия, 28 сентября 2003: дуга на дерево

Около 03:00 линия 400 кВ Mettlen–Lavorgo (Лукманьер), по которой энергия шла из Швейцарии в Италию, отключилась: в пролёте возникла дуга на дерево. Нагрузка перешла на соседние линии, через ≈ 20 минут они тоже отключились, Италия отделилась от энергосистемы Европы. Без света остались около 56 млн человек, на полуострове — до 12 часов.

> **Вопрос.** Почему промежуток «провод — дерево» пробивается при меньшем напряжении, чем однородный промежуток той же длины?

Источник: Википедия, «2003 Italy blackout»; итоговый отчёт UCTE, апрель 2004

### 5.2. США и Канада, 14 августа 2003: деревья под линиями 345 кВ

В 14:02 отключилась линия Stuart–Atlanta: деревья высотой 9–11 м под проводом на высоте ≈ 12 м. По той же причине отключились Star–South Canton (14:27, окончательно 15:42), Harding–

Chamberlin (15:05), Hanna–Juniper (15:32) — при нагрузке в пределах нормального режима. Каскад оставил без света около 50 млн человек.

> **Вопрос.** Почему линии отключились при нагрузке в пределах нормы?

Источник: NERC, отчёт о деревьях в аварии 14 августа 2003

### 5.3. Сколько нужно до дерева: формула Галле в стандарте

Для линии 345 кВ (наибольшее 362 кВ, кратность коммутационных перенапряжений 2,0) NERC получил минимальный зазор 3,53 фута (≈ 1,08 м) на высоте 3000 футов, а повторный расчёт PNNL по Галле с теми же допущениями — 6,1 фута (≈ 1,86 м).

> **Вопрос.** Почему расчётный случай для зазора до дерева — положительный коммутационный импульс?

Источник: PNNL-21220, 2012

### 5.4. Лидер в промежутке 1 м: ударная волна

Промежуток стержень — плоскость 1 м, положительный импульс 404 кВ с фронтом 250 мкс.

Интерферометр Маха — Цендера: лидер удлинялся не медленнее $1{,}3 \cdot 10^4$ м/с, от канала расходилась ударная волна со скоростью ≈ 319 м/с.

> **Вопрос.** Почему от канала лидера идёт ударная волна, а от стримеров — нет?

Источник: «Shock Wave in Leader Discharge Observed Using Mach-Zehnder Interferometry», arXiv:1806.02788

### 5.5. Ступенчатый лидер молнии

Высокоскоростная съёмка: ступени по десятки метров, паузы 20–50 мкс, средняя скорость ≈ $2 \cdot 10^5$ м/с, ток ступени ≥ 1 кА. Обратный удар раскаляет канал до ≈ 30 000 K при давлении ≥ 10 атм.

> **Вопрос.** Почему ступенчатый лидер молнии в среднем быстрее лабораторного?

Источник: Rakov V. A., Uman M. A. Lightning: Physics and Effects, разд. 4.7–4.12

## 6. Ответы к задачам раздела 4

| № | Ответ |
|---|---|
| 1 | 8,3 мм |
| 2 | 1,79 мм |

| № | Ответ |
|---|---|
| 3 | 235 кВ |
| 4 | 175,5 кВ |
| 5 | 97,6 кВ |
| 6 | 13,7 кВ |
| 7 | 150 кВ/см |
| 8 | 680 кВ |
| 9 | 6,32 м |
| 10 | 25 мс |
| 11 | 1,0 мкс |
| 12 | 50 мкс |

## 7. Источники


1. Важов В. Ф., Лавринович В. А. Техника высоких напряжений: учебник. — Томск: ТПУ, 2014. — Разд. 1.1–1.2.
2. On propagation of positive and negative streamers in air in uniform electric fields. — arXiv:2305.09560.
3. Briels T. M. P. et al. Positive and negative streamers in ambient air: measuring diameter, velocity and dissipated energy. — arXiv:0805.1376, 2008.
4. Gallet G., Leroy G., Lacey R., Kromer I. General expression for positive switching impulse strength valid up to extra long air gaps. — IEEE Trans. PAS, 1975.
5. Applicability of the Gallet Equation to the Vegetation Clearances of NERC Reliability Standard FAC-003-2. — PNNL-21220, 2012.
6. Rakov V. A., Uman M. A. Lightning: Physics and Effects. — Cambridge University Press, 2003. — Разд. 4.
7. NERC. Final report on the August 14, 2003 blackout: vegetation (trees) investigation.
8. 2003 Italy blackout. — Wikipedia; UCTE. Final Report of the Investigation Committee on the 28 September 2003 Blackout in Italy, 2004.